

【발명의 명칭】

이동형 플랫폼에 탑재된 RGB 및 IR 피쳐맵 융합 신경망을 이용하여 저조도·광역 환경에서 구조 대상자를 능동적으로 탐지하는 시스템 및 방법

【기술분야】

[0001] 본 발명은 RGB 카메라와 IR 카메라가 탑재된 이동형 플랫폼이 저조도 환경의 감시 영역을 이동하면서, 상기 두 영상을 신경망 내부에서 특징 레벨로 융합하여 융합 피쳐맵을 생성하고, 상기 융합 피쳐맵으로부터 사람의 골격 키포인트를 직접 추정하여 감시 영역 내의 사람을 능동적으로 검출하며, 검출된 사람이 기준 시간 이상 높기 자세를 지속하고 그 동안 정지 상태인 경우 구조 필요 상태로 판정하여 발견하는, 이동형 플랫폼 기반 구조 대상자 능동 탐지 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

[0002] 재난 현장, 터널, 야간 옥외, 정전·연기 구역 등 저조도 환경에서 쓰러진 구조 대상자를 찾아내는 것은 인명 구조의 핵심이다. 종래에는 고정 설치된 카메라로 특정 시야를 감시하여 사람의 자세를 인식하고 쓰러짐을 감지하는 방식이 알려져 있다. 본 출원인은 선행 발명으로서, RGB 영상과 IR 영상을 단일 신경망 내부의 딥 피쳐맵 레벨에서 융합하여 하나의 융합 피쳐맵을 생성하고, 상기 융합 피쳐맵을 유일한 입력으로 하는 단일 키포인트 디코더가 모달별 개별 자세 추정의 결합에 의하지 아니하고 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정하며, 높기 자세가 기준 시간 이상 연속되고 그 동안 프레임 간 키포인트 위치 변화량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우 낙하 동역학에 의존하지 아니하고 구조 필요 상태로 판정하는 응급 상황 감지 시스템 및 방법을 제안한 바 있다(이하 '선행 발명'이라 한다).

[0003] 그러나 선행 발명을 포함한 종래의 자세 기반 쓰러짐 감지는 카메라가 고정 설치됨을 전제로 한다. 고정 카메라는 설치된 시야 범위만을 감시하므로, 그 시야 밖의 사각지대에 쓰러진 구조 대상자를 발견하지 못한다. 광역의 재난 현장, 예컨대 붕괴된 장대 터널이나 넓은 야간 지역을 빠짐없이 감시하려면 카메라를 무한히 설치하여야 하나 이는 현실적으로 불가능하다. 따라서 카메라 자신이 이동하면서 넓은 영역을 수색하여 구조 대상자를 능동적으로 찾아내는 방식이 요구된다.

[0004] 한편 카메라를 이동형 플랫폼에 탑재하여 수색하는 경우, 저조도 환경에서는 RGB 영상의 대비가 소실되어 사람의 존재 자체를 검출하지 못하는 문제가 그대로 남는다. 이동 수색에서는 감시가 아니라 '발견'이 목적이므로, 저조도에서 사람을 놓치지 않고 검출해 내는 발견율이 성능을 좌우한다. 나아가 플랫폼이 이동하면 카메라 자체가 움직이므로, 지면에 정지하여 누워 있는 대상조차 영상 상에서는 위치가 계속 변화한다. 이 경우 프레임 간 키포인트 위치 변화량으로 정지 여부를 판정하는 종래·선행 발명의 정지 조건은, 정지한 대상을 움직이는 것으로 오판하거나 반대로 이동하는 대상을 정지로 오판하여 그대로 성립하지 못한다. 또한 이동 중 발생하는 모션 블러가 저조도와 중첩되어 영상이 이중으로 열화된다.

【발명의 목적】

[0005] 본 발명은, (i) RGB 카메라와 IR 카메라가 탑재된 이동형 플랫폼이 저조도 영역을 이동하면서 감시 영역 내의 사람을 능동적으로 검출하되, RGB 신호가 소실되는 저조도 구간에서 IR의 기여도를 높인 융합 피쳐맵으로부터 사람을 검출하여 발견율을 확보하는 것, (ii) 저조도와 모션 블러가 중첩되는 이중 열화 환경에서 조도와 영상 열화 정도에

따라 두 모달의 기여도를 함께 적응 조절하여 검출을 유지하는 것, (iii) 플랫폼의 이동에 의하여 영상에 나타나는 전역적 위치 변화를 보상하여 대상의 고유 이동량만으로 정지 조건을 판정함으로써 이동 중에도 눕기 지속·정지 판정이 성립하도록 하는 것, (iv) 발견된 구조 대상자의 위치를 플랫폼의 이동 경로를 기준으로 특정하여 구조대에 보고하는 것을 목적으로 한다.

【발명의 내용】

[0006] 본 발명의 일 측면에 따른 구조 대상자 능동 탐지 방법은, 이동형 플랫폼(200)에 탑재된 RGB 카메라(110)와 IR 카메라(120)가 저조도의 감시 영역을 이동하면서 각각 RGB 영상과 IR 영상을 획득하는 단계; 단일 신경망(130)이 상기 RGB 영상으로부터 도출되는 RGB 피처와 상기 IR 영상으로부터 도출되는 IR 피처를 상기 단일 신경망 내부의 딥 피처맵 레벨에서 융합하되, 조도 지표에 따라 저조도에서 상기 IR 피처의 기여도가 우세하도록 가중하여 하나의 융합 피처맵을 생성하는 단계; 상기 융합 피처맵을 유일한 입력으로 하는 키포인트 디코더(140)가 상기 융합 피처맵으로부터 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정하여, 상기 플랫폼이 이동하는 동안 상기 감시 영역 내의 사람을 능동적으로 검출하는 단계; 검출된 사람에 대하여, 상기 골격 키포인트의 배치에 근거하여 눕기 자세 여부를 판정하는 단계; 및 상기 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속되고, 또한 그 동안 상기 플랫폼의 이동에 의하여 영상에 나타나는 전역적 위치 변화를 보정한 후의 대상 고유 이동량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우, 상기 사람을 구조 필요 상태로 판정하여 발견하는 단계를 포함한다.

[0007] 바람직하게 상기 융합 피처맵을 생성하는 단계는, 상기 RGB 영상의 스트림과 상기 IR 영상의 스트림 중 어느 하나를 택일하지 아니하고 두 스트림을 동시에 유지한 상태에서, 조도 지표 및 영상 열화 지표에 따라 상기 RGB 피처와 상기 IR 피처의 기여도를 연속 가변으로 가중하여 결합하되 각 기여도를 0보다 큰 하한값 이상으로 유지한다. 이로써 저조도 및 모션 블러가 중첩되는 이동 수색 환경에서 RGB의 신뢰도가 낮은 구간에는 IR의 기여도가 자동으로 높아져 사람의 검출이 유지된다.

[0008] 바람직하게 상기 대상 고유 이동량은, 상기 플랫폼에 구비된 관성측정부(230)의 출력 또는 영상 내 배경 특징의 전역 광류 중 적어도 하나로부터 상기 플랫폼의 이동에 의한 영상의 전역적 위치 변화를 추정하고(240), 상기 골격 키포인트의 프레임 간 변위로부터 상기 전역적 위치 변화 성분을 제거함으로써(250) 산출된다. 나아가 급기동 또는 과도한 모션 블러로 상기 전역적 위치 변화의 추정 신뢰도가 낮은 프레임은 상기 정지 조건의 판정에서 제외하되 상기 기준 시간의 연속 계수는 유지한다(260).

[0009] 본 발명의 다른 측면은 위 각 부를 포함하고 상기 이동형 플랫폼(200) 상의 임베디드 엣지 연산 보드(190)에서 동작하며, 발견된 구조 대상자의 위치를 상기 플랫폼의 이동 경로를 기준으로 특정하여 경보·통신부(180)를 통해 보고하는(270) 시스템(100)이고, 또 다른 측면은 상기 방법을 실행시키기 위하여 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이다.

【발명의 효과】

[0010] 본 발명은, 고정 카메라의 시야에 의존하지 아니하고 이동형 플랫폼이 광역을 수색하여 사각지대의 구조 대상자를 능동적으로 발견하고, 저조도에서 IR 기여를 높인 융합 피처맵으로부터 사람을 검출하여 발견율을 확보하며, 조도와 모션 블러가 중첩되는 이중 열화 환경에서도 검출을 유지하고, 플랫폼 이동에 의한 영상 전역 위치 변화를 보상하여 이동 중에도 눕기 지속·정지 판정을 성립시키며, 발견 위치를 이동 경로 기준으로 특정하여 구조대의 접근을 안내하는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

[0011]

도면 1은 이동형 플랫폼(200)에 탑재된 구조 대상자 능동 탐지 시스템(100)의 전체 블록도로서, 각 구성부의 연결 및 신호 흐름을 도시한다.

도면 2는 저조도 능동 탐지의 개념도로서, RGB 단독으로는 검출이 곤란한 저조도에서 IR 기여를 높인 융합 피쳐맵을 통하여 사람을 검출·발견하는 과정을 감시 방식과 대비하여 도시한다.

도면 3은 조도 및 모션에 적응하는 융합 게이트(134)의 상세로서, 조도 지표 및 영상 열화 지표에 따라 RGB 피쳐와 IR 피쳐의 기여도가 각각 0보다 큰 하한값 이상으로 유지되며 연속 가변되는 과정을 도시한다.

도면 4는 영상 전역운동 보상의 개념도로서, 플랫폼 이동에 의한 영상의 전역적 위치 변화를 대상 키포인트의 변위에서 제거하여 대상 고유 이동량을 산출하는 과정을 도시한다.

도면 5는 이동 수색에 의한 구조 대상자 능동 탐지 방법의 흐름도로서, 이동·검출·판정·발견 위치 보고에 이르는 처리(S310~S370)를 도시한다.

【발명의 구체적 내용】

[0012] 본 발명은 특정 실시 형태에 한정되지 아니하고 그 사상·범위에 포함되는 모든 변경·균등물·대체물을 포함한다. 이하에서 융합 피쳐맵의 딥 피쳐맵 레벨 생성, 그로부터의 골격 키포인트 직접 추정, 눕기 자세의 기하 판정, 지속 타이머 등 선행 발명이 개시한 구성은 본 명세서에 인용되며, 본 발명의 개량점을 중심으로 설명한다.

실시에 1 — 이동형 플랫폼 시스템 구성 (도면 1)

[0013] 시스템(100)은 이동형 플랫폼(200)에 탑재된다. 이동형 플랫폼(200)은 일 실시예에서 원격 조종에 의하여 비행하는 무인 비행체(드론)이며, 지상 주행 로봇, 차량 탑재체 또는 사람이 파지·착용하는 핸드헬드·바디 장착체로도 실시될 수 있다. 이하에서는 드론을 대표 실시예로 설명한다. 플랫폼(200)은 조종자와 무선으로 연결되는 통신 링크(210)를 구비하며, 조종자는 통신 링크(210)를 통하여 플랫폼(200)의 이동을 조종하고, 검출·판정·경보는 후술하는 온보드 연산에 의하여 자동으로 수행된다.

[0014] 플랫폼(200)에는 RGB 카메라인 제1 영상 획득부(110)와 IR 카메라인 제2 영상 획득부(120)가 하나의 페이로드로 탑재된다. 두 카메라는 광축이 실질적으로 평행하도록 근접 병치되어 동일 시야각을 공유하며, 시리얼 인터페이스(220, 예: USB 또는 CSI 시리얼 버스)를 통하여 임베디드 엣지 연산 보드(190)에 직렬로 연결되어 대응 프레임 쌍을 공급한다. 플랫폼(200)에는 각속도·가속도를 출력하는 관성측정부(230, IMU)가 더 구비된다.

[0015] 임베디드 엣지 연산 보드(190)는 선행 발명의 단일 신경망(130), 키포인트 디코더(140), 자세 분류부(150), 구조 판단부(160), 추적부(170)와 더불어, 본 발명의 조도·모션 적응 융합 게이트(134), 영상 전역운동 추정부(240), 영상 전역운동 보상부(250), 판정신뢰 게이트(260) 및 발견위치 추정·보고부(270)를 포함하여, 원본 영상을 외부로 전송하지 아니하고 온디바이스로 검출·판정을 수행한다. 구조 필요 상태가 발견되면 경보·통신부(180)가 발견 사실과 위치를 조종자 및 구조대에 전송한다.

[0016] 요컨대 시스템(100)은, 플랫폼(200)이 저조도 영역을 이동(S310)하는 동안 RGB·IR 두 스트림을 시리얼로 취득(S320)하여 단일 신경망(130)에 공급하고, 조도·모션 적응 융합 게이트(134)가 융합 피쳐맵을 생성(S330)하며, 키포인트 디코더(140)가 골격 키포인트를 직접 산출하여 사람을 능동 검출(S340)하고, 자세 분류부(150)·구조 판단부(160)가 영상 전역운동 보상부(250)의 대상 고유 이동량을 이용하여 눕기 지속·정지를 판정(S350)하며, 구조 필

요 상태로 판정되면(S360) 발견위치 추정·보고부(270)와 경보·통신부(180)가 발견 위치를 보고(S370)하는 일련의 처리를 보드(190) 상에서 실시간 수행한다.

실시에 2 — 저조도 능동 탐지 및 조도·모션 적응 융합 (도면 2, 3)

[0017] 이동 수색에서는 감시와 달리 사람이 카메라 앞에 나타나기를 기다리는 것이 아니라, 플랫폼(200)이 이동하며 감시 영역 내에 존재하는 사람을 능동적으로 검출하여야 한다. 저조도 영역에서 RGB 영상은 인체 외형의 대비가 소실되어 사람의 존재를 검출하지 못하는 반면, IR 영상은 인체 열원을 조도에 무관하게 포착한다. 본 발명은 선행 발명의 소프트 조도적응 융합을 능동 탐지에 적용하여, RGB 신호가 소실되는 구간에서 IR 피처의 기여도가 우세하도록 융합 피쳐맵을 생성함으로써 사람의 검출 자체를 유지한다. 즉 선행 발명에서 융합이 담당하던 '자세 판정의 강건화' 역할이, 본 발명에서는 저조도 이동 수색에서의 '사람 발견' 역할로 확장된다.

[0018] 조도·모션 적응 융합 게이트(134)는, 조도 지표 산출부(135)가 산출하는 조도 지표에 더하여, 영상의 열화 정도를 나타내는 영상 열화 지표를 함께 입력받는다. 영상 열화 지표는 일 실시예에서 RGB 영상의 국소 대비, 고주파 성분의 감소량, 또는 관성측정부(230)로부터 추정되는 플랫폼 각속도에 상응하는 모션 블러 추정량 중 적어도 하나로부터 산출된다. 게이트(134)는 상기 조도 지표 및 영상 열화 지표에 따라 RGB 피처의 가중치 w_{rgb} 와 IR 피처의 가중치 w_{ir} 를 연속 가변으로 산출하되, 각 가중치를 0보다 큰 하한값 w_{min} 이상으로 클램프한다. 저조도이거나 RGB의 모션 블러가 심한 구간에서는 w_{ir} 가 상대적으로 높아지고, 주간의 정지·저속 구간에서는 w_{rgb} 가 회복된다.

[0019] 융합부(133)는 단일 신경망(130)의 중간 스테이지에서 RGB 브랜치(131)의 RGB 피처와 IR 브랜치(132)의 IR 피처를 상기 가중치로 요소별 가중 합산하여 하나의 융합 피쳐맵 F_{fuse} 를 생성한다. F_{fuse} 는 원 픽셀을 겹쳐 합치는 입력 레벨 결합이 아니라 딥 피쳐맵 레벨에서 결합된 하나의 융합맵이며, 그 상세한 형상 및 종단간 학습은 선행 발명에 개시된 바에 따른다. 융합맵 F_{fuse} 는 키포인트 디코더(140)의 유일 입력으로 전달되고, 저조도·모션 블러가 중첩되는 구간에서도 IR 주도로 유지된 F_{fuse} 로부터 사람의 골격 키포인트가 산출되어 능동 검출이 성립한다.

실시에 3 — 융합맵으로부터의 능동 검출 (S340)

[0020] 키포인트 디코더(140)는 융합 피쳐맵 F_{fuse} 만을 유일 입력으로 받아 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 산출한다. 이동 수색에서는 감시 영역에 존재하는 다수의 사람이 프레임 내에 동시에 또는 순차로 나타날 수 있으므로, 디코더(140)는 프레임마다 존재하는 각 사람에 대하여 골격 키포인트 세트를 산출한다. 다인 처리는 사람 검출 후 인물별로 융합맵을 디코딩하는 방식 또는 부분 친화도장·연관 임베딩에 의한 그룹핑 방식으로 실시될 수 있으며, 어느 경우에도 디코더가 F_{fuse} 하나만을 입력으로 하여 단일 세트 키포인트를 직접 산출하는 요지는 선행 발명과 동일하다. 검출된 각 사람은 추적부(170)에 의하여 프레임 간 식별·추적되어 개별적으로 후속 판정된다.

실시에 4 — 영상 전역운동 보상 및 이동 중 정지 판정 (도면 4, S350)

[0021] 구조 판단부(160)는 검출된 각 사람에 대하여 눕기 자세의 기준 시간 이상 연속과 정지 조건을 판정한다. 눕기 자세의 판정은 경계상자에 의하지 아니하고 몸통축의 지면에 대한 기울기 또는 관절각을 포함하는 자세 기하에 근거하며, 이는 선행 발명에 개시된 바에 따른다. 눕기 자세의 기하 판정은 스케일 및 화면 내 위치의 이동에 대체로 불변이므로, 플랫폼이 이동하여도 눕기 여부의 판정 자체는 유지된다.

[0022] 그러나 정지 조건의 판정은 플랫폼 이동에 의하여 직접 영향을 받는다. 선행 발명의 정지 조건은 프레임 t 의 관절 중심 c_t 에 대하여 프레임 간 이동량 $\delta_t = |c_t - c_{t-1}|$ 을 경계상자 대각선으로 정규화한 값이 임계 이하인지로 판정하나, c_t 는 영상 좌표이므로 플랫폼이 이동하면 지면에 정지한 대상의 c_t 도 프레임마다 이동하여 δ_t

가 커진다. 그 결과 정지한 대상을 움직이는 것으로 오판하여 구조 필요 상태를 놓치거나, 반대로 대상의 이동과 플랫폼의 이동이 상쇄되어 이동 중인 대상을 정지로 오판할 수 있다.

[0023] 이를 해결하기 위하여, 영상 전역운동 추정부(240)는 플랫폼(200)의 이동에 의하여 프레임 간에 영상 전체에 나타나는 전역적 위치 변화 Δc_cam 을 추정한다. 일 실시예에서 추정부(240)는 (a) 관성측정부(230)의 각속도·가속도로부터 프레임 간 카메라 회전·병진을 산출하여 영상 평면의 호모그래피로 사상하거나, (b) 대상 이외의 배경 영역에서 추출한 특징점의 전역 광류로부터 지배적 전역 운동을 추정하거나, (c) 상기 관성측정부 출력으로 초기 사상을 구하고 그 잔차를 상기 배경 광류로 보정하는 방식으로 Δc_cam 을 산출한다.

[0024] 영상 전역운동 보상부(250)는 대상 키포인트의 프레임 간 변위 Δc_target 에서 상기 전역적 위치 변화 성분 Δc_cam 을 제거하여, 대상의 고유 이동량 $\delta_ego = |\Delta c_target - \Delta c_cam|$ 을 산출한다. 구조 판단부(160)는 δ_t 대신 상기 δ_ego 를 경계상자 대각선으로 정규화한 값이 임계 이하인 경우를 정지로 판정한다. 이로써 플랫폼이 이동하더라도 지면에 대하여 실제로 정지한 대상만이 정지로 판정되어, 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속되고 그 동안 δ_ego 기준의 정지 조건이 만족될 때에 구조 필요 상태로 판정된다. 이 판정은 눕기에 도달하기까지의 전이 속도·가속도·충격량 신호를 이용하지 아니한다.

[0025] 판정신뢰 게이트(260)는, 플랫폼의 급기동 또는 과도한 모션 블러로 상기 전역적 위치 변화 Δc_cam 의 추정 신뢰도가 낮은 프레임을 판정에서 제외한다. 이 경우 해당 프레임의 정지 여부 판정은 보류하되, 기준 시간의 연속 계수는 직전까지의 값을 유지하거나 판정 가능한 인접 프레임의 키포인트로 보간하여 유지함으로써, 일시적인 급기동으로 인하여 지속 판정이 초기화되지 아니하도록 한다. 대상이 시야에서 이탈하였다가 재진입하는 경우에도 추적부(170)의 재식별에 의하여 동일 대상의 연속 계수가 유지될 수 있다.

실시예 5 — 발견 위치의 특정 및 보고 (S370)

[0026] 발견위치 추정·보고부(270)는 구조 필요 상태로 판정된 대상의 위치를 플랫폼(200)의 이동 경로를 기준으로 특정한다. 일 실시예에서 위치는 플랫폼의 터널 진입 지점으로부터의 주행 거리, 기압 고도, 통신 링크(210)를 통하여 수신되는 조종 텔레메트리 또는 위성 항법 좌표 중 적어도 하나와, 프레임 내 대상의 방위로부터 산출된다. 경보·통신부(180)는 발견 사실과 상기 특정된 위치를 조종자 및 구조대에 전송하여 구조대의 접근을 안내한다. 원본 영상은 외부로 전송되지 아니하며, 발견 사실·위치 및 필요 시 골격 키포인트만이 전송되어 프라이버시가 보호된다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

RGB 카메라와 IR 카메라가 탑재된 이동형 플랫폼이 저조도의 감시 영역을 이동하면서, 상기 RGB 카메라가 RGB 영상을, 상기 IR 카메라가 IR 영상을 획득하는 단계;

단일 신경망이, 상기 RGB 영상으로부터 도출되는 RGB 피처와 상기 IR 영상으로부터 도출되는 IR 피처를 상기 단일 신경망 내부의 딥 피처맵 레벨에서 융합하되, 조도 지표에 따라 저조도에서 상기 IR 피처의 기여도가 우세하도록 가중하여 하나의 융합 피처맵을 생성하는 단계;

상기 융합 피처맵을 유일한 입력으로 하는 키포인트 디코더가, 상기 융합 피처맵으로부터 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정하여, 상기 플랫폼이 이동하는 동안 상기 감시 영역 내의 사람을 능동적으로 검출하는 단계;

검출된 사람에 대하여, 상기 골격 키포인트의 배치에 근거하여 눕기 자세 여부를 판정하는 단계; 및

상기 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속하여 유지되고, 또한 그 동안 상기 플랫폼의 이동에 의하여 영상에 나타나는 전역적 위치 변화를 보정한 후의 대상 고유 이동량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우에, 상기 사람을 구조 필요 상태로 판정하여 발견하는 단계;를 포함하는, 구조 대상자 능동 탐지 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 융합 피쳐맵을 생성하는 단계는, 상기 RGB 영상의 스트림과 상기 IR 영상의 스트림 중 어느 하나를 택일하지 아니하고 두 스트림을 동시에 유지한 상태에서, 조도 지표 및 영상의 열화 정도를 나타내는 영상 열화 지표에 따라 상기 RGB 피쳐와 상기 IR 피쳐의 기여도를 연속 가변으로 가중하여 결합하되, 상기 각 기여도를 0보다 큰 하한값 이상으로 유지하는 것을 특징으로 하는, 구조 대상자 능동 탐지 방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 대상 고유 이동량은, 상기 플랫폼에 구비된 관성측정부의 출력 및 영상 내 배경 특징의 전역 광류 중 적어도 하나로부터 상기 플랫폼의 이동에 의한 영상의 전역적 위치 변화를 추정하고, 상기 골격 키포인트의 프레임 간 변위로부터 상기 전역적 위치 변화의 성분을 제거하여 산출되는 것을 특징으로 하는, 구조 대상자 능동 탐지 방법.

【청구항 4】

제3항에 있어서,

상기 플랫폼의 이동에 의한 영상의 전역적 위치 변화의 추정 신뢰도가 기준 미만인 프레임에 대하여는 상기 정지 조건의 판정을 보류하되, 상기 기준 시간의 연속을 계수하는 시간 계수는 유지하는 것을 특징으로 하는, 구조 대상자 능동 탐지 방법.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 감시 영역에 복수의 사람이 존재하는 경우, 상기 골격 키포인트에 근거하여 사람별로 식별 및 추적하고, 상기 기준 시간의 연속 판정 및 상기 정지 조건의 판정을 사람별로 개별적으로 수행하여 구조 필요 상태인 사람을 선별하는 것을 특징으로 하는, 구조 대상자 능동 탐지 방법.

【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 구조 필요 상태로 판정된 사람의 위치를 상기 플랫폼의 이동 경로를 기준으로 특정하여 보고하는 단계를 더 포함하는, 구조 대상자 능동 탐지 방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 이동형 플랫폼은 원격 조종에 의하여 비행하는 무인 비행체이고, 상기 RGB 카메라와 상기 IR 카메라는 광축이 실질적으로 평행하도록 병치되어 시리얼 인터페이스를 통하여 상기 무인 비행체에 탑재된 임베디드 엣지 연산 보드에 직렬로 연결되며, 상기 검출 및 판정은 상기 임베디드 엣지 연산 보드에서 원본 영상을 외부로 전송하지 아니하고 수행되는 것을 특징으로 하는, 구조 대상자 능동 탐지 방법.

【청구항 8】

RGB 영상을 획득하는 RGB 카메라와 IR 영상을 획득하는 IR 카메라가 탑재되어 저조도의 감시 영역을 이동하는 이동형 플랫폼;

상기 RGB 영상으로부터 도출되는 RGB 피처와 상기 IR 영상으로부터 도출되는 IR 피처를 딥 피처맵 레벨에서 융합 하되 조도 지표에 따라 저조도에서 상기 IR 피처의 기여도가 우세하도록 가중하여 하나의 융합 피처맵을 생성하는 융합부;

상기 융합 피처맵을 유일한 입력으로 하여 상기 융합 피처맵으로부터 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정함으로써 상기 감시 영역 내의 사람을 능동적으로 검출하는 키포인트 디코더;

검출된 사람에 대하여 상기 골격 키포인트의 배치에 근거하여 눕기 자세 여부를 판정하는 자세 분류부; 및

상기 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속하여 유지되고, 또한 그 동안 상기 플랫폼의 이동에 의하여 영상에 나타나는 전역적 위치 변화를 보상한 후의 대상 고유 이동량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우에 상기 사람을 구조 필요 상태로 판정하는 구조 판단부;를 포함하는, 구조 대상자 능동 탐지 시스템.

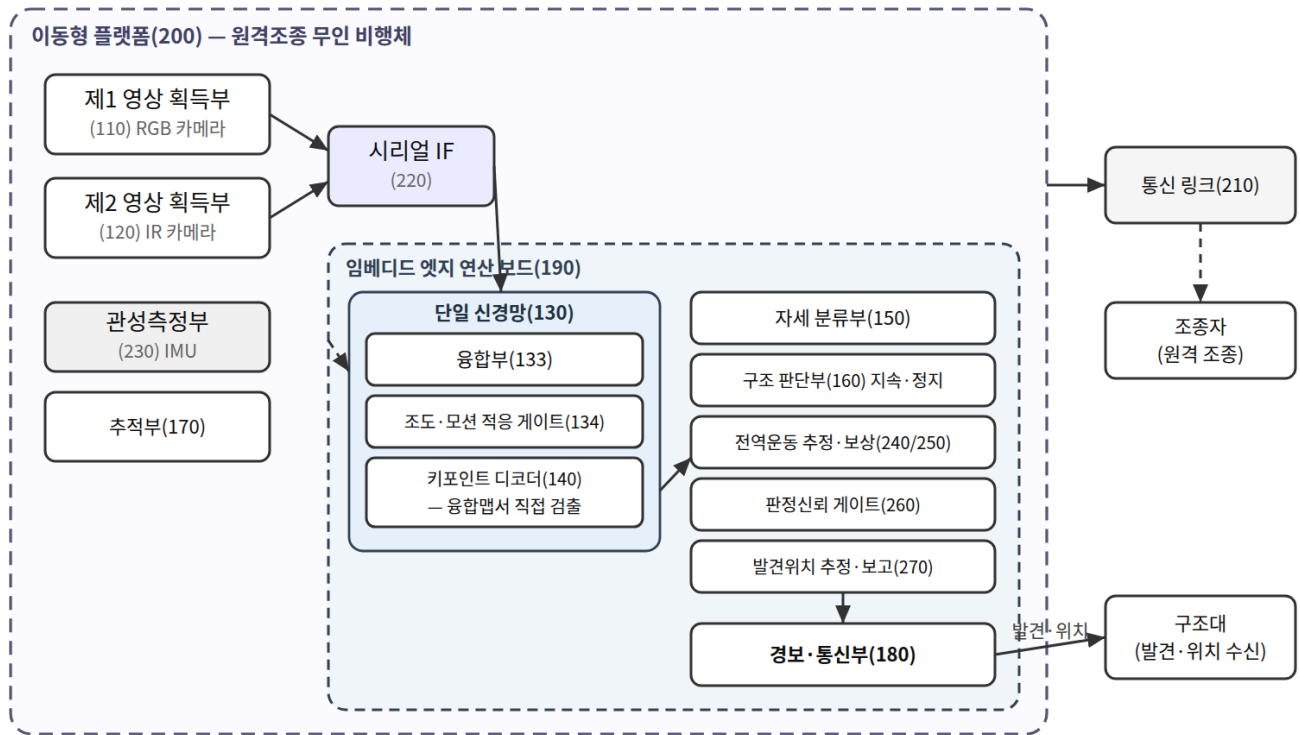
【청구항 9】

제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 따른 구조 대상자 능동 탐지 방법을 컴퓨터로 하여금 실행시키기 위하여 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

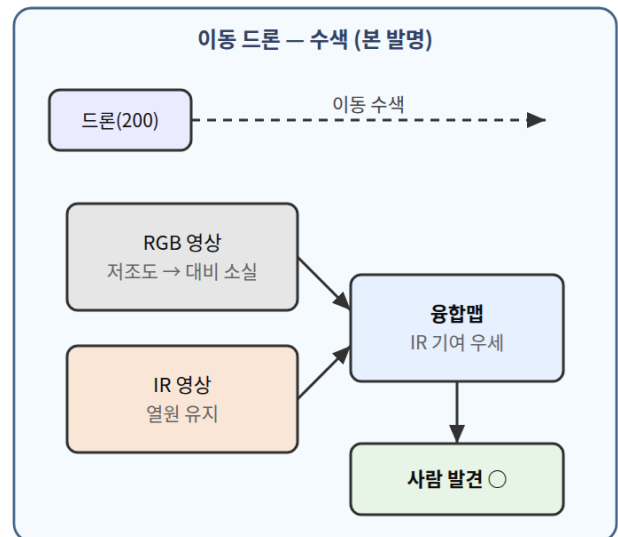
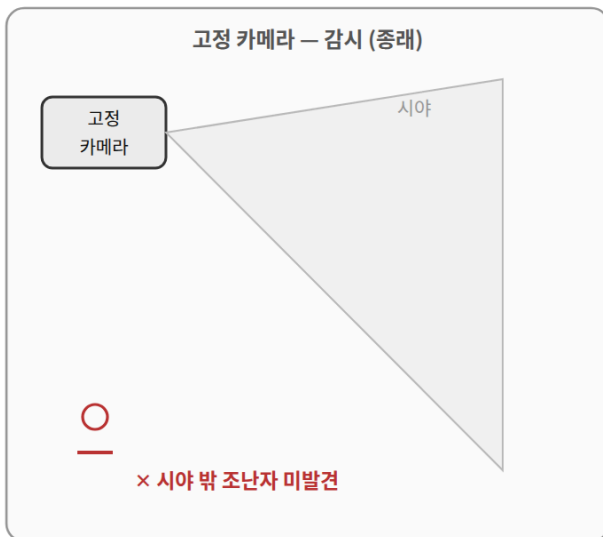
【요약】

본 발명은 RGB 카메라와 IR 카메라가 탑재된 이동형 플랫폼(200), 예컨대 원격 조종 무인 비행체가 터널·야간 등 저조도의 광역 감시 영역을 이동하면서 구조 대상자를 능동적으로 탐지하는 시스템(100) 및 방법에 관한 것이다. 단일 신경망(130)이 RGB 피처와 IR 피처를 딥 피처맵 레벨에서 융합하되 조도·모션 적응 게이트(134)가 저조도·모션 블러 구간에서 IR 피처의 기여도를 우세하게 가중하여 하나의 융합 피처맵을 생성함으로써 RGB로는 검출되지 아니하는 사람을 발견하고, 키포인트 디코더(140)가 상기 융합 피처맵만을 유일한 입력으로 하여 골격 키포인트를 직접 추정해 사람을 능동 검출하며, 영상 전역운동 추정부(240)와 보상부(250)가 플랫폼 이동에 의한 영상의 전역적 위치 변화를 보상한 대상 고유 이동량으로 정지 조건을 판정하고, 구조 판단부(160)가 눕기 자세의 기준 시간 이상 연속 및 정지를 판정하여 구조 필요 상태를 발견하며, 발견위치 추정·보고부(270)가 발견 위치를 플랫폼의 이동 경로 기준으로 특정하여 경보·통신부(180)를 통해 구조대에 보고함으로써, 고정 카메라의 사각지대 없이 저조도 광역에서 이동 수색에 의하여 구조 대상자를 실시간으로 신뢰성 있게 발견하는 것을 특징으로 한다.

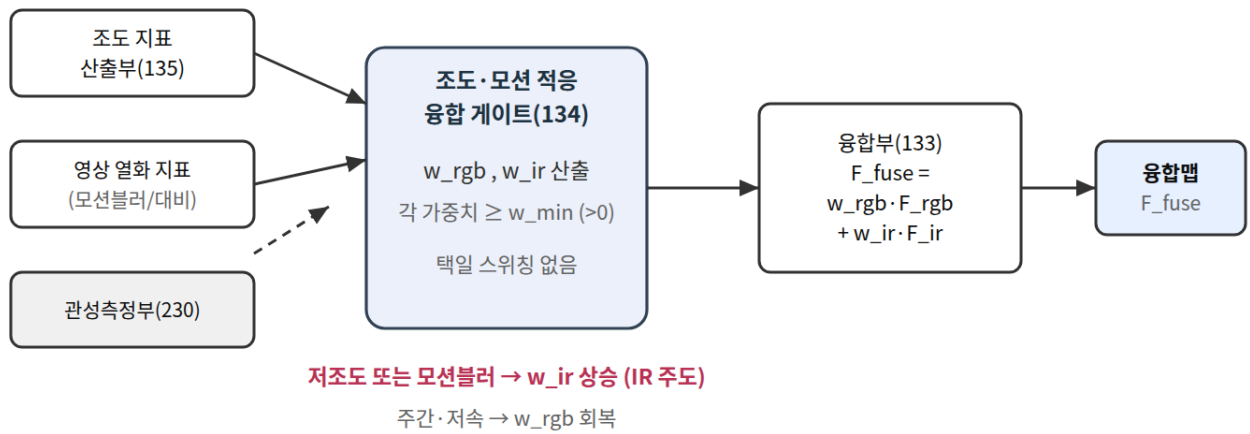
【도면】



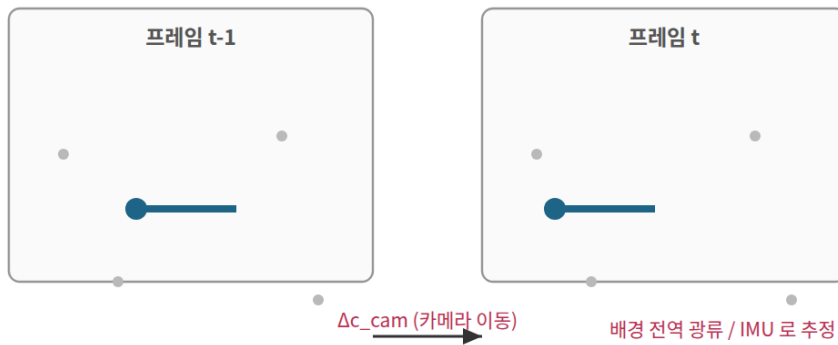
도 1 이동형 플랫폼(200) 탑재 구조 대상자 능동 탐지 시스템(100) 전체 구성



도 2 저조도 능동 탐지 개념 — 고정 감시의 사각지대 대비 이동 수색에 의한 발견



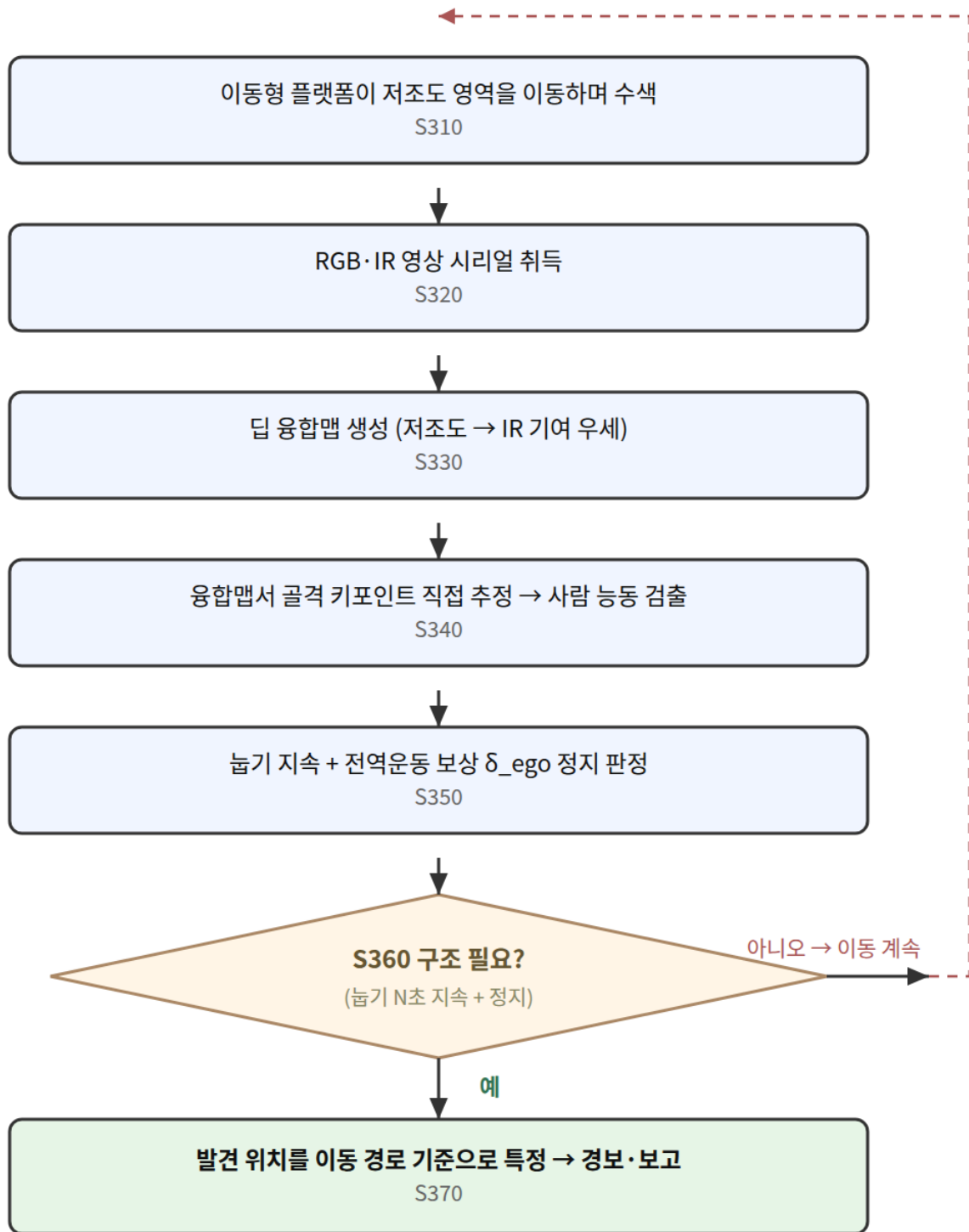
도 3 조도·모션 적응 소프트 융합 게이트(134)



대상 고유 이동량 $\delta_ego = |\Delta c_target - \Delta c_cam| \rightarrow \delta_ego / D \leq$ 임계 이면 '정지'

카메라 이동 성분(Δc_cam)을 제거 → 지면 기준 실제 정지만 판정

도 4 영상 전역운동 보상에 의한 이동 중 정지 판정



도 5 이동 수색 구조 대상자 능동 탐지 방법 흐름도(S310~S370)